POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Zaawansowane zastosowania grafiki i animacji**
Kod przedmiotu:	
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Piotr Arłukowicz
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna implementacja zaawansowanych projektów z grafiki i animacji; ćwiczenia z narzędzi (Blender, Adobe AE, Unity); przygotowanie i obrona pracy zaliczeniowej.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot przeznaczony jest dla zaawansowanych i jako taki stanowi wyjątkową pozycję w ofercie polskich uczelni, ponieważ niewiele z nich oferuje tak zaawansowane zajęcia.

Tematyką przedmiotu jest tworzenie efektów specjalnych rozumianych jako ”practical effects” (niewidoczne efekty) oraz ”special effects” (widoczne efekty). Techniki, które zostaną zaprezentowane, wykorzystywane są w studiach w Los Angeles w trakcie prac nad wielkimi produkcjami. Practical effects polegają na takiej modyfikacji obrazu, aby nie było widać modyfikacji. Możliwości jest tutaj bardzo wiele i każdy temat jest unikalny. Podczas tego kursu przewidywana jest praca nad efektami specjalnymi takimi jak: dodawanie ptaków w tle, wstawianie dymu i ognia, usuwanie niechcianych elementów (znaków, napisów, itp), tworzenie tłumu z garstki osób, animowanie wybuchów, pęknięć, zmiana wyglądu, itp. W trakcie zajęć zapoznamy się z technikami takimi jak kluczowanie (greenscreen), rotoscoping (animowane maski), object tracking (śledzenie obiektów w 3d), camera tracking (fotogrammometryczne wyliczanie ruchu kamery na podstawie ruchów kadru), planar tracking (przydatne do modyfikacji powierzchni płaskich w nagranym filmie), oraz różne techniki tzw. rekonstrukcji sceny. Jeżeli starczy czasu, przyjrzymy się możliwościom montażu i color-gradingu filmów a także innym technikom takim jak matte painting lub motion capture (możemy wykorzystać darmowe biblioteki ruchu z Carnegie Mellon University).

Wersja w języku angielskim (English version)

This course is intended for advanced students and, as such, constitutes a unique offering among Polish universities, as very few institutions provide classes at such an advanced level. The subject of the course is the creation of effects understood as 'practical effects' (invisible effects) and 'special effects' (visible effects). The techniques presented are used in studios in Los Angeles during work on major productions. Practical effects involve modifying an image in such a way that the modifications are not visible. The possibilities here are very broad, and each topic is unique. During this course, students are expected to work on effects such as adding birds in the background, inserting smoke and fire, removing unwanted elements (signs, text, etc.), creating a crowd from a handful of people, animating explosions, cracks, changes in appearance, and more. During the classes, we become familiar with techniques such as keying (greenscreen), rotoscoping (animated masks), object tracking (3D object tracking), camera tracking (photogrammetric calculation of camera movement based on frame movement), planar tracking (useful for modifying flat surfaces in recorded video), as well as various scene reconstruction techniques. If time allows, we also look at the possibilities of film editing and color grading, as well as other techniques such as matte painting or motion capture (including the possible use of free motion libraries from Carnegie Mellon University).

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Grafika komputerowa	Symulacje 3D
Animacje komputerowe	Ukończenie przedmiotów Grafika komputerowa, Symulacje 3D i Animacje komputerowe

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	1Przypomnienie wiadomości i wstęp do tworzenia efektów specjalnych w BlenderzePraktyczne ćwiczenia z renderowania, przypomnienie pracy z nodami i maskami	
2.	2Stabilizacja obrazu. Obraz nagrany za pomocą komórki lub ręcznej kamery ma zostać ustabilizowany za pomocą narzędzi dostępnych w Blenderze.Stabilizacja obrazu - generowanie proxy, obsługa VSE, deembedyzacja materiału filmowego, tracking, postprocessing.	
3.	3Stabilizacja obrazu rozmytego i różne trudne przypadki gdy zawodzi podstawowa technika - stabilizacja zoomu, panoramy, hyperlapsów, timelapsów, itp.Tworzenie hyperlapsu i jego stabilizacja manualna oraz za pomocą technik śledzenia wzorców.	
4.	4Usuwanie obiektów ze sceny. Jest to najczęściej wykonywana operacja i gdy jest dobrze zrobiona, powinna być całkowicie niewidoczna. Na filmie nagranym za pomocą kamery będziemy usuwali niektóre elementy nieruchome.Usuwanie statycznych elementów sceny, za pomocą kombinacji metod - rotoskopia, tracking, maskowanie, postprocessing.	
5.	5Usuwanie obiektów ze sceny, które są ruchome lub ulegają zmianom (wyglądu, położenia, oświetlenia, itp).Usuwanie dynamicznych elementów sceny, za pomocą kombinacji metod - zaawansowana rotoskopia, tracking masek, itp.	
6.	6Dodawanie obiektów do sceny.Dodawanie ognia na ręku, błysku w oku lub inne tego typu proste i efektowne ćwiczenia.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
7.	7Dodawanie obiektów do sceny.Wkomponowanie w scenę obiektów ruchomych, analiza i montaż scen z materiałów dostępnych na hollywoodcamerawork.com	
8.	8Zmiana obiektów na scenie. Przykładowo, może to być zmiana numeru tablicy rejestracyjnej widocznego w kadrze samochodu, zmiana koloru oczu, lub całkowita zmiana tła.Patchwork na nagranym materiale, za pomocą masek i zmiany HSV w przypadku kolorów, lub dodanie innych efektów, które mogą tego wymagać.	
9.	9Rozkład sceny na plany i praca na niezależnych źródłach.Przećwiczymy dekompozycję wizualną, w której podstawą rozdziału planów będzie rotoskopia. W efekcie można stworzyć wrażenie perspektywy która nie istnieje.	
10.	10Praca na obrazie kluczowanym. Greenscreen - techniki podstawowe.Poznajemy jak działa zielony ekran na przykładzie nagranych własnoręcznie materiałów.	
11.	11Walka z greenscreenem - rozwiązywanie częstych problemów: niejednolite oświetlenie, zły odcień ubrań, przedmioty błyszczące i odbijające zielone tło, przedmioty przezroczysteĆwiczenia z trudnych przypadków: kluczowanie szkła, metalu, przejrzystych tkanin, rozmytego ruchu, itp.	
12.	12Koloryzacja i kompozycja barwna, nieliniowe przestrzenie kolorów i kompresja barw.Koloryzacja filmu, 'film look', podstawowe techniki.	
13.	13Montaż filmowy; typy ujęć; typy cięć; zastosowania, mattepainting, compositingĆwiczenia z montażu filmów.	
14.	14Mattee painting, CompositingĆwiczenia z koloryzacji oraz podmiany/wzbogacania tła.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
15.	15Własne efekty specjalne - np. duplikacja postaci, obiekty fantomowe, zmiana odbicia w lustrze, itp.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie grafiki komputerowej 2D i 3D: potok renderowania, algorytmy śledzenia promieni (ray tracing), global illumination, HDR i techniki postprocessingu. [K_W11]
- Student zna i rozumie zaawansowane metody przetwarzania i kompresji obrazów cyfrowych: transformaty (DCT, DWT), kodeki wideo, algorytmy segmentacji i analizy obrazu. [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny (transformaty, algebrę liniową) do interpretowania i rozwiązywania problemów z zakresu zaawansowanej grafiki komputerowej. [K_U07]
- Student potrafi dobierać i implementować algorytmy przetwarzania i kompresji obrazu odpowiednie do zadanego problemu technicznego. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie w obszarze zaawansowanej grafiki i przetwarzania obrazów. [K_K03]
- Student jest gotów do zastosowania technik graficznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych (medycyna, przemysł, rozrywka). [K_K01]

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- obrona projektu

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- Secrets of Hollywood Special Effects, by Robert McCarthy

Uzupełniająca:

- Lista książek o efektach specjalnych